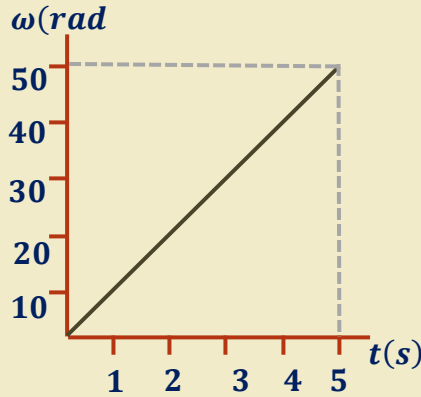




قشرة كروية كتلتها $(800g)$ ونصف قطرها $(20cm)$ ،
 قصورها الدوراني حول محور يمر من مركزها يعطى بالعلاقة
 $\left(I = \frac{2}{3}MR^2\right)$ أثرت عليها قوة مماسية لمدة $(5s)$ ، إذا
 مقلت العلاقة بين السرعة الزاوية للقشرة الكروية والزمن كما
 في الشكل المجاور، احسب:

- 1- القوة المؤثرة على القشرة الكروية
- 2- الطاقة الحركية الدورانية النهائية

الحل (1): لحساب القوة المؤثرة على القشرة الكروية نحسب أولاً عزم هذه القوة حيث ميل الخط
 المستقيم يساوي التسارع الزاوي للقشرة الكروية

$$\tau = I\alpha = I \times \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{2}{3} \times 0.8 \times (0.2)^2 \times \frac{50 - 0}{5 - 0} = 0.213 \bar{N.m}$$

ولكن

$$\tau = rF \sin 90 \Rightarrow F = \frac{\tau}{r} = \frac{0.213}{0.2} = 1.067N$$

الحل (2):

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \times 0.8 \times (0.2)^2 \right) \times (50)^2 = 26.6 \bar{J}$$